艦艇噪音模擬系統研發與驗證

陳建宏[1*], 徐慶瑜[2], 高瑞祥[1], 吳柏賢[3], 陳雅惠[2]

[1]國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系
[2]海軍軍官學校 船舶機械系
[3]國立成功大學 系統暨船舶機電工程學系

摘　　要

目前現役艦艇不論是軍購或是自造艦艇，服勤執行任務時會產生各種噪音，如引擎運轉、俥葉推進聲以及前進時所產生之水動力噪音等。獲得船艦之噪音訊跡頻譜，進行識別比對，為海洋作戰的關鍵成功因素，此須透過船舶噪音訊號模擬與驗證，以及實地量測比對兩方向來進行；不同類型船舶在不同條件下的噪音特性，有助於聲納系統對船艦進行更準確的探測和定位，提高反潛作戰的效能。船舶噪音訊號模擬提供聲學數據分析與研判，使得反潛作戰能夠更準確理解和評估敵方艦船的位置、速度和行為。這些信息對於制定戰術、追蹤和避免監測相當重要。且船舶噪音訊號模擬技術可用於訓練反潛作戰人員，使其熟練應對各種潛在威脅情境。提高對船舶噪音的識別和分析能力，以應對現實作戰中的挑戰。模擬和評估船舶在水中的噪音特性，有助於提高作戰成功率，同時減少不必要的追蹤操作，此類技術是確保海上安全和國防利益不可或缺的一環。本計畫為兩年期計畫，第一年計畫已完成振動量測紀錄系統與浮標式水下噪音量測紀錄系統之硬體建置與嵌入式系統韌體功能開發、針對螺槳葉尖渦空泡進行發生起始速度預測、船舶裝備振動噪音聲場模擬技術估算模式及聲紋資料庫欄位的規劃。

關鍵詞：艦艇水下噪音資料庫、艦艇輻射噪音、功率頻譜估計、螺槳、葉尖渦空泡、偶聲源、裝備結構噪音

一、前　言

臺灣四面環海，水面及水下目標監測對商業與軍事用途均相當重要，艦艇聲紋量測、分析與辨識亦為關鍵技術。由於軍艦輻射聲紋多屬機密，公開資料有限，因此有必要透過實測與數值分析建立聲紋資料庫。本計畫將建置水面艦艇音響（聲紋）量測系統，參考國外規範建立量測標準，並發展伸葉及主要裝備之噪音估算方法，建立水下聲學資料庫，作為後續聲學訊號辨識之基礎。

二、研究方法

2.1 音響(聲紋)量測方法

A. 聲壓位準分析

聲壓是指聲波通過介質時所產生的壓力變化，單位為帕(Pa)，聲壓位準(Sound pressure level, SPL)則是以對數運算並相對於一個基準值的衡量指標，單位為分貝(dB)，定義為：

$$SPL = 20\log_{10}(P_{rms}/P_{ref}) \quad (1)$$

上式中，P_{rms}為聲壓均方根值(Root mean square, RMS)，P_{ref}為參考聲壓(空氣中為2×10^{-5}Pa，水中為1×10^{-6}Pa)。

B. 時頻譜分析

短時傅立葉轉換（Short Time Fourier Transform, STFT）可同時觀察噪音訊號於時間域與頻率域之變化，適用於非穩態聲學訊號之時頻分析，其定義如下：

$$P(t,\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} w(t-\tau)p(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau \quad (2)$$

上式中，$w(t)$為加窗函數。

C. 梅爾倒頻譜分析

梅爾倒頻譜分析考慮人耳對於不同頻率的感受程度，因此經常用於語音辨識相關研究，其分析包含以下步驟：

(1) 預強調(Pre-emphasis)- 提升高頻訊號特徵。

$$p(t) = s(t) - a\times s(t-1) \quad (3)$$

其中，a通常取 0.9~1.0。

(2) 音框化及加窗-將訊號切分為約20~30ms音框，並採部分重疊；再使用 Hamming window 降低頻譜洩漏：

$$W(t) = (1-\alpha) - \alpha\cos(2\pi t/T) \quad (4)$$

其中，T為音框長度，$\alpha = 0.46$。

(3) 頻域與Mel尺度轉換-經傅立葉轉換取得頻譜，再通過三角形帶通濾波器組，其中心頻率依 Mel 頻率尺度配置：

$$mel(f) = 2595\times\log_{10}(1+f/700) \quad (5)$$

Mel 尺度可反映人耳對低頻較敏感、高頻解析度較低之聽覺特性。

(4) 對數與倒頻譜轉換-將濾波器輸出取對數後進行離散餘弦轉換（Discrete Cosine Transform, DCT），取得梅爾頻率倒頻譜係數（Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC），作為聲紋辨識及噪音特徵分析之依據。

2.2 偶聲源輻射噪音計算

若考慮螺槳非定常力(偶極子)聲源，其統御方程式則如下所示：

$$\nabla^2 p_{load} - \frac{1}{c_0^2}\frac{\partial^2 p_{load}}{\partial t^2} = \vec{\nabla}_s\cdot\vec{f} \quad (6)$$

以 Kao (2021)[1]所提出之時域逆向追蹤修正法進行誤差修正，以期更精準計算偶聲源於遠、近場造成之聲壓分布。聲源與觀測點間之距離可表示為：

$$R(t_s) = \sqrt{\left((x-x_s)^2+r^2\right)+r_s^2-2r_s r\cos\left(\Omega t_s+\theta-\theta_n\right)} \quad (7)$$

其中，(x_s, r_s, θ_s)為點偶極子座標，(x, r, θ)則為場點座標，Ω 為螺槳角速度，其正方向依圖 1 所示座標系統定義。

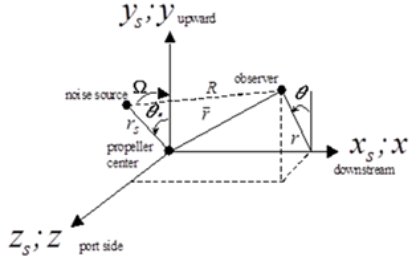


圖1、點偶極子位於螺槳旋轉平面之座標系統

依上述方法，可分別推導螺槳非定常推力與扭力所造成之輻射聲壓，如式(8)-(9)所示。

式(8)和式(9)中之P_T及P_Q分別表示非定常推力與扭力所造成之聲壓，B 為葉片數，I、J 分別為葉片弦向及徑向網格數，q 為傅立葉級數諧波階數，H 為 Hankel 函數，P_T、P_Q相關項則代表推力及扭力聲源強度之傅立葉係數。

$$p_T(\vec{r},t)=\sum_{m=1}^{B}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{q=1}^{\infty}\left\{\begin{array}{l}\dfrac{(x_s-x)q\Omega}{4\pi[R^2]c_0}H_{mij}^{*q}\\ \sin\left\{q[\Omega(t_s)-\theta_n]+\varepsilon_{mij}^{*q}\right\}\\ -\dfrac{(x_s-x)}{4\pi[R^3]}\left\{\begin{array}{l}H_{mij}^{*0}+\\ H_{mij}^{*q}\cos\left\{\begin{array}{l}q[\Omega(t_s)-\theta_n]\\ +\varepsilon_{mij}^{*q}\end{array}\right\}\end{array}\right\}\end{array}\right\} \quad (8)$$

$$p_Q(\vec{r},t)=\sum_{m=1}^{B}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{q=1}^{\infty}\left\{\begin{array}{l}\dfrac{-q\Omega r}{4\pi[R^2]r_n c_0}\\ H_{mij}^{'q}\sin[\Omega(t_s)+\theta-\theta_n]\\ \sin\left\{q[\Omega(t_s)-\theta_n]+\varepsilon_{mij}^{'q}\right\}\\ +\dfrac{r}{4\pi r_n[R^3]}\left\{\begin{array}{l}H_{mij}^{'0}+\\ H_{mij}^{'q}\cos\left\{\begin{array}{l}q[\Omega(t_s)-\theta_n]\\ +\varepsilon_{mij}^{'q}\end{array}\right\}\end{array}\right\}\\ \sin[\Omega(t_s)+\theta-\theta_n]\end{array}\right\} \quad (9)$$

2.3 主要裝備噪音估算模式

本研究採用有限元素法（Finite Element Method, FEM）進行主要裝備之聲場模擬。以機械設備作為聲源，將振動傳遞至結構，再由結構與流體之耦合作用形成聲場，最後計算聲壓級並與實驗結果比較[2]。

聲學流體之控制方程可表示為：

$$\nabla^2 P-\frac{1}{c_0^2}\frac{\partial^2 P}{\partial t^2}=0 \quad (10)$$

其中 P 為聲壓，c_0為介質聲速，t 為時間。

考慮結構與流體間之聲振耦合，利用有限元素法將聲場與結構域離散後，可得到結構—聲學耦合方程：

$$\begin{bmatrix}[M_s] & [0]\\ \rho[R]^T & [M_f]\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\{\ddot{U}\}\\ \{\ddot{P}\}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}[C_s] & [0]\\ [0] & [C_f]\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\{\dot{U}\}\\ \{\dot{P}\}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}[K_s] & [0]\\ [0] & [K_f]\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\{U\}\\ \{P\}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\{F_s\}\\ [0]\end{bmatrix} \quad (11)$$

其中[M_s]為結構之質量矩陣，[M_f]為流體之質量矩陣，[R]為耦合因子，[C_s]、[C_f]為結構與流體材料阻尼矩陣，[K_s][K_f]為結構與流體材料剛度矩陣。藉由求解此方程，可獲得主要裝備振動所造成之水下輻射聲壓，作為噪音估算與量測結果比對之依據。

2.4 聲紋資料庫建置及整合

本研究將整理文獻資料及實際量測所得資訊，建立水面艦艇聲紋資料庫，主要內容包括：

(1) 聲學特徵：包含不同聲源之頻率分布，如推進噪音、機械噪音及螺槳葉變化噪音等，並記錄不同頻率、操作條件與航速下之聲壓變化。

(2) 艦艇資訊：包含艦艇類別、主要設計與運轉規格、推進系統及可蒐集之相關影像資料。

(3) 環境參數：記錄量測時之水溫、鹽度、海深、風速及海況等資訊，以評估環境因素對聲紋量測與辨識之影響。

(4) 歷史數據保存過去量測之聲學特徵與相關紀錄，以利後續比對、辨識與異常分析。

上述資料經蒐集後，需進行訊號處理、標準化與格式統一，以提升資料之完整性及後續應用性。

資料庫建置主要包含以下步驟：

(1) 資料庫結構：選擇合適的資料庫管理系統（DBMS）並設計結構。根據數據資料的類型和數量，關聯數據庫（如 PostgreSQL）或 NoSQL 數據庫(如 MongoDB)可能更適合。

(2) 數據索引：建立相關索引，以提高查詢和檢索效率。聲學數據可能需要根據頻率範圍、艦艇類型或其他相關屬性進行索引。

(3) 數據存儲：決定各種數據的存儲格式(譬如音訊數據使用 WAV 文件，元數據使用 CSV 或 JSON）和存儲介質（譬如大海局自身擁有的伺服器、或是雲端存儲）。

整體的資料庫建置需要多專業的分工與協作，包括海洋聲學、造船工程、資訊科學和網路安全方面的專業知識。在本計畫中，主要是建置資料庫系統，並非涵蓋所有的項目，而在建置的過程中，將邀請聲學、訊號處理和資料庫管理方面的專家協助。

三、研究結果

3.1 艦艇音響(聲紋)量測系統

(1) 振動量測紀錄系統

本系統可用於船艙內之主、輔機振動狀態量測，系統組件規格如表 1 所示。系統支援 4 個三軸加速度規，共 12 個通道同步量測，取樣頻率達 102.4 kHz、取樣解析度為 24bit。系統搭配 2TB 硬碟，可連續存取約 120 小時(5

天)的原始量測數據，並具備無線 WIFI 通訊功能，可提供使用者進行遠端即時觀看與分析，系統架構如圖 2 所示。

表 1. 振動量測紀錄系統規格

項目	品牌\型號	規格	數量
嵌入式系統	NI\cRIO-9042	作業溫度: -40 ~ 70 °C 處理器: 1.60 GHz (4核) RAM : 4 GB	1
類比\數位擷取單元	NI\9232	3 通道 取樣頻率: 102.4 kHz 解析度: 24bit	4
微型三軸加速規	PCB\356A15	頻率範圍: 2 ~ 5000 Hz 重量 : 10.5 g	3
中型三軸加速規	PCB\604B31	頻率範圍 : 0.5 ~ 5000 Hz 重量: 124 g	3
無線通訊	華碩\RT-N12 D1	2.4G/5G Hz	1
硬碟	創建\25M3	2TB	1
GPS	GARMIN\24XD HVS	NMEA 0183	1



圖 2、振動量測紀錄系統

(2) 浮標式水下噪音量測紀錄系統

依據 ITTC 建議，本研究採用 3 個水聽器構成一條垂直陣列，針對中、深三種不同深度之水聲訊號進行同步量測。系統主要用於海面部署，需具備高防水性、耐壓性及海上操作可靠度。本系統以耐壓艙搭配水聽器進行量測，取樣頻率最高為 102.4 kHz，解析度為 24 bit，系統規格與架構分別如表 2 及圖 3 所示。。

表 2. 浮標式水下噪音量測紀錄系統規格

項目	品牌\型號	規格	數量
嵌入式系統	NI cRIO-9042	作業溫度: -40 ~ 70 °C 處理器: 1.60 GHz (4 核) RAM : 4 GB	1
類比\數位擷取單元	NI 9232	3 通道 取樣頻率 : 102.4 kHz 解析度 : 24bit	1
水聽器	NEPTUNE SONAR D/70/H	頻率範圍 : 5 ~ 100 kHz 全向性 長度 : 5m x 1 10m x 2 15m x 1	4
硬碟	創建 25M3	2TB	1
GPS	GARMIN 24XD HVS	NMEA 0183	1



圖 3、浮標式水下噪音量測紀錄系統

系統具備無線 WiFi 通訊功能，使用者可由 3 個通道中選擇任一通道進行遠端即時訊號監看與分析。遠端人機介面如圖 4 所示，並可進行多項訊號分析，包括均方根值時間歷程、訊號波形、功率頻譜、短時傅立葉轉換及梅爾倒頻譜係數分析，如圖 5 所示。

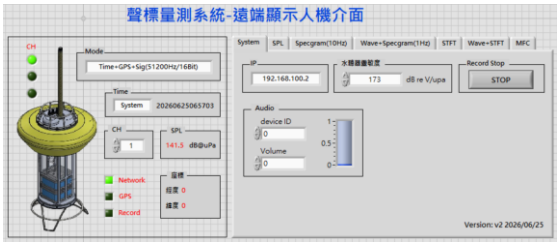


圖 4、水下噪音量測紀錄系統-遠端人機介面主頁面

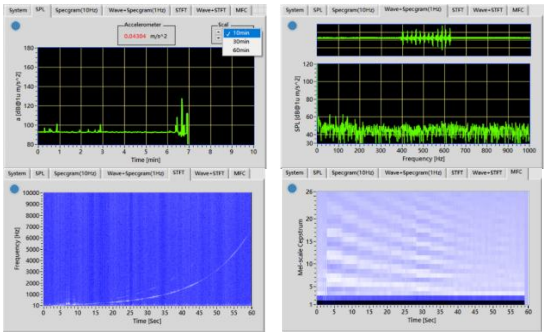


圖 5、振動量測紀錄系統-訊號分析頁面

3.2 葉尖渦空泡噪音計算

(1) 相關資料確認

計算案例為巡航狀態，船速 15 節、主機轉速 1150 rpm， 3 具俥葉全數啟動。艦上配置中俥 1 具與左右兩邊俥 2 具，其主要尺寸如表 3，三維幾何如圖 6 所示。

表 3. 振動量測紀錄系統規格

項目	中俥	邊俥
螺槳葉片數	5	5
螺槳轉向	RH	RH & LH
軸沒水(mm)	1760	1628

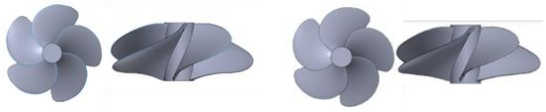
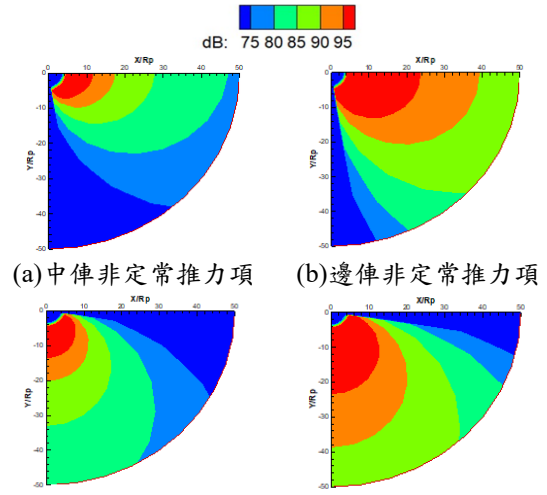


圖 6、中俥、邊俥三維幾何

(2) 計算結果

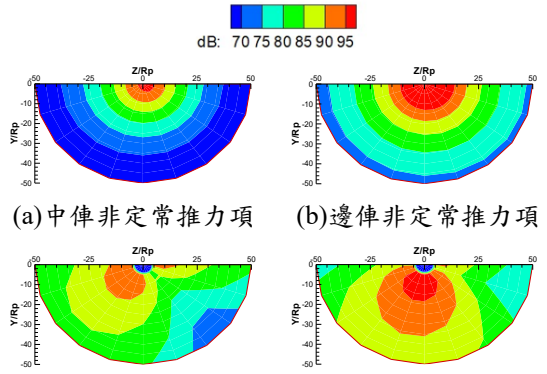
圖 7 為在無自由液面下，中俥及邊俥由螺槳非定常推力所產生在第一葉頻的偶聲源輻射噪音。結果顯示，噪音主要沿軸向分布，其中邊俥之輻射聲壓較高，最大值約為 100～105 dB；中俥約為 90～95 dB。



(a)中俥非定常推力項 (b)邊俥非定常推力項

(c)中俥非定常扭矩力項 (d)邊俥非定常扭矩力項

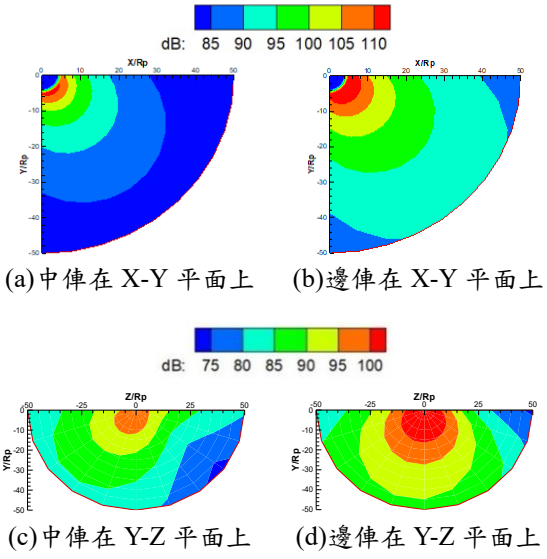
圖 7、螺槳在 X-Y 平面上之偶聲源輻射噪音



(a)中俥非定常推力項 (b)邊俥非定常推力項

(c)中俥非定常扭矩力項 (d)邊俥非定常扭矩力項

圖 8、螺槳在 Y-Z 平面上之偶聲源輻射噪音



(a)中俥在 X-Y 平面上 (b)邊俥在 X-Y 平面上

(c)中俥在 Y-Z 平面上 (d)邊俥在 Y-Z 平面上

圖 9、螺槳非定常推力和扭矩力偶聲源輻射噪音

圖 8 為距離俥葉約 15Rp 之 Y-Z 平面噪音分布。中俥之聲場較具對稱性，而邊俥因安裝位置與幾何配置影響，其噪音分布呈現較明顯偏向，且整體聲壓仍高於中俥。

圖 9 比較非定常推力與扭矩所造成之偶極源噪音。結果顯示，兩者之輻射方向性有所差異，其中邊俥整體噪音仍較高，最大聲壓約可達 105 dB。

綜合分析可知，俥葉噪音與葉片負載變化密切相關，並受俥葉位置、安裝方向及非定常推力、扭矩等因素影響。非葉片整數倍葉頻之負載強度較低，因此其噪音貢獻相對較小。

3.3 主要裝備噪音估算模式驗證

本研究以有限元素法（FEM）進行船艦主要裝備噪音估算，案例選用高速排水型船舶，主要裝備為 500 RPM 主機。由於設備振動可傳遞至船體並形成水下輻射噪音，因此以主機轉速相關之特徵頻率作為分析重點。計算採用 Simcenter 3D，完成網格建置、模態分析、邊界條件設定、負載設定及聲場計算。

網格尺寸須符合分析頻率之波長限制，依有限元素離散原則設定[3]：

$$h \leq \lambda_min/6 \qquad (12)$$

其中，h 為網格尺寸，$\lambda_{\min}$ 分析頻率範圍內之最短波長，建模結果如圖 10 所示。

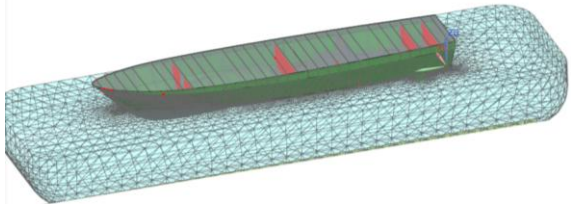
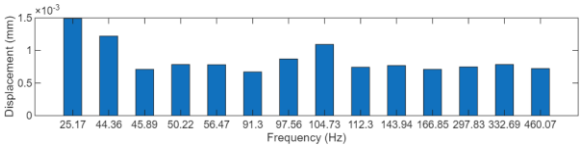


圖 10、建模網格化結果

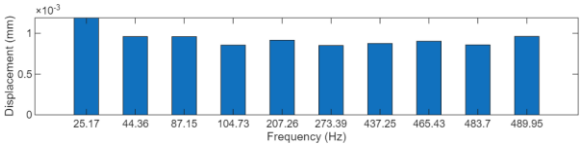
模態分析採 SOL103 求解結構特徵頻率[4]，並於船艙、裝備平台及船艉設定虛擬位移計觀察振動響應，再依三倍標準差準則篩選主要特徵頻率，結果如圖 11 所示。

由結果可知，25.17 Hz、44.36 Hz 及約 104 Hz 為主要共同特徵頻率，其中約 104 Hz 亦接近設備激振頻率 102.69 Hz，顯示裝備平台之振動可能經船體結構傳遞。

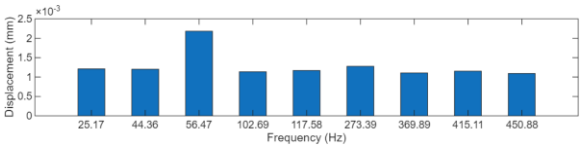
後續建立結構－流體耦合聲場模型，考慮船體與流體間之濕介面、流體自由邊界及反射、穿透等聲學條件，並以實驗量測之加速度頻譜作為輸入負載。由圖 12 可見 23～67 Hz 及 188 Hz 附近具有較明顯峰值。



(a)船艏閾值篩選位移頻譜



(b)裝備平台閾值篩選位移頻譜



(c)船艉閾值篩選位移頻譜

圖 11、虛擬位移計之閾值篩選頻譜位移結果

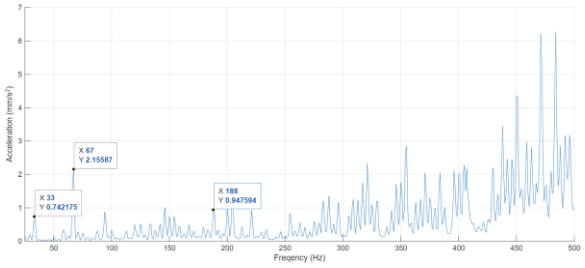


圖 12、加速規頻譜

聲場分析採 SOL108 頻率響應求解，圖 13 呈現 100 Hz 之聲場分布。

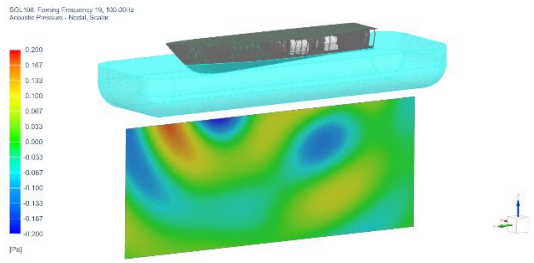


圖 13、對應模態頻率之聲場圖

結果顯示，與主機激振頻率相關之聲場主要集中於主機平台附近，具有較明顯之直接振動傳遞特徵；而結構模態頻率所形成之聲場分布則較受船體整體結構共振影響，與主機位置未必直接相關。

綜合而言，設備激振頻率與船體結構模態頻率不同，兩者均可能造成水下輻射噪音峰值，因此進行主要裝備噪音估算時，應同時考量設備振動與船體模態之影響。

3.4 聲紋資料庫建置

資料庫部分已建置完畢，整體大架構分前台與後台兩部分；其中前台有三大功能，即資料瀏覽、查詢與聲學分析工具，後台也有三大功能，即新增船艦、新增聲學資料與資料審核。

有關聲學分析工具部分，已建置有 FFT 分析、時頻分析、時頻圖比對、濾波、都卜勒移頻分析等，可作基礎的水下聲分析。未來可視任務之所需，擴充建置更多的分析工具。

有關船艦的建檔，除基礎資料外，亦可建置相關相片檔、裝備資料等，以利後續比對用。至於聲學檔案的新增，則可與現有船艦資料連結。本計畫亦產出使用手冊，可供使用單位作為教育訓練之用。

四、結論

本研究重點完成四項核心成果：

- 建置艦艇音響（聲紋）量測系統，整合艙內振動與水下噪音量測，並完成實場測試。
- 完成葉尖渦空泡噪音計算，分析螺槳空化對聲壓頻譜之影響。
- 建立主要裝備噪音 FEM 流固耦合估算模式，驗證設備振動之水下聲場輻射特性。
- 完成艦艇聲紋資料庫建置，整合艦型、操作條件及環境參數。

整體成果奠定我國艦艇噪音控制、聲紋辨識與國防聲學情報之重要技術基礎。

誌謝

本文承海軍大氣海洋局提供經費補助，特此誌謝。

參考文獻

[1] Kao, J.H. (2021) “An inverse tracing method (ITM) to solve the radiating noise induced by the marine propeller sheet cavitation with experimental verifications, Ocean Engineering,” Volume 234(15), DOI 10.1016/j.oceaneng.2021.109240.

[2] “Numerical Acoustics Theoretical Manual,”LMS International.

[3] Marburg & Nolte (eds.), Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids – Finite and Boundary Element Methods, Springer, 2008.

[4] MSC Software, MSC Nastran 2022.2 Dynamic Analysis User’s Guide, 2022